2023年XMU《微积分I-1》课程期末试卷

一、选择题：本大题共4小题，每小题4分，共16分。

1. 若$\int f(x)\mathrm{d}x = x^2 + C$，则$\int xf(1-x^2)\mathrm{d}x =$ （ △ ）

(A)$2(1-x^2)^2 + C$　(B)$-2(1-x^2)^2 + C$　(C)$\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$　(D)$-\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$

2. 定积分$\int_0^2 \sqrt{2x-x^2}\mathrm{d}x =$ （ △ ）

(A)$\frac{\pi}{4}$　(B)$\frac{\pi}{2}$　(C)π　(D)$\frac{\pi}{8}$

3. 设$a = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$，$b = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x}\mathrm{d}x$，则 （ △ ）

(A)$a > b > 1$　(B)$1 > a > b$　(C)$b > a > 1$　(D)$1 > b > a$

4. 对于$\int_0^3 \frac{\mathrm{d}x}{x^2 - x - 2}$，下列说法正确的是 （ △ ）

(A)其值为$-\ln 2$　(B)其值为$\ln 2$　(C)其值为$2\ln 2$　(D)发散

二、填空题：本大题共6小题，每小题4分，共24分。

5. 两条抛物线$y = x^2$与$x = y^2$所围图形的面积为____△____.

6. $\int_{-1}^{1} \frac{(\sin x + \cos x)^2}{1 + |x|}\mathrm{d}x =$____△____.

7. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\int_0^x \ln(1+xt)\mathrm{d}x}{x^3} =$____△____.

8. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^2+1^2} + 2\sqrt{n^2+2^2} + 3\sqrt{n^2+3^2} + \cdots + n\sqrt{n^2+n^2}}{n^3} =$____△____.

9. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{2x}\cos x\mathrm{d}x =$____△____.

10. 若$f(x) = 3x + 4\int_0^1 tf(t)\mathrm{d}t$，则$f(2) =$____△____.

三、解答题：本大题共6小题，共60分。

11. (8分)设函数$f(x)$满足$\int xf(x)\mathrm{d}x = \arcsin x + C$，其中$C$为任意常数，求不定积分$\int f(x)\mathrm{d}x$.

12. (16分)求下列定积分：

(1)$\int_1^{16} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}}\mathrm{d}x$；

(2)$\int_{\frac{1}{\mathrm{e}}}^{\mathrm{e}} |\ln x|\mathrm{d}x$.

13. (8分)求反常积分$\int_0^{+\infty} \frac{(x+1)^2}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x$.

14. (10分)设两条曲线$y = \sec^2 x$、$y = \cos 2x (0 \le x \le \frac{\pi}{4})$和直线$x = \frac{\pi}{4}$所围成的平面图形为$D$，试求该平面图形$D$绕$x$轴旋转一周所形成的立体的体积$V$.

15. (10分)在摆线$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ $(0 \leq t \leq 2\pi)$上求分该曲线的弧长成3:1的点的坐标.

16. (8分)设函数$f(x)$在$[0, \frac{\pi}{2}]$上连续，在$(0, \frac{\pi}{2})$可导，且$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x = 0$，证明：存在$\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$，使得$f'(\xi) = f(\xi)tan\xi$.

2022-2023学年第一学期期末考试A卷参考答案

一、单项选择题（每个题4分，共16分）

1.【正解】D

【解析】$\int xf(1-x^2)dx=-\frac{1}{2}\int f(1-x^2)d(1-x^2)=-\frac{1}{2}(1-x^2)^2+C$

2.【正解】B

【解析】该积分表示以(1,0)为圆心，1为半径的圆在第一象限的面积，即$\frac{\pi}{2}$

3.【正解】C

【解析】在$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$时，令

$f(x)=\frac{\sin x}{x}-\frac{x}{\sin x}=\frac{\sin^2x-x^2}{x\sin x}=\frac{(\sin x+x)(\sin x-x)}{x\sin x}$

令$g(x)=\sin x-x$，$g'(x)=\cos x-1<0$，$g(0)=0$，则$g(x)<0$，$f(x)<0$

即$\frac{\sin x}{x}<\frac{x}{\sin x}$，由于$\left(\frac{\sin x}{x}\right)'=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}<0$，则$\frac{\sin x}{x}>\frac{\sin\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\pi}$

因此$a>\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2}{\pi}dx=1$，综上，$1>a>1$

4.【正解】D

【解析】取点$x=2$，由于$\lim\limits_{x\to2}\frac{x-2}{x^2-x-2}=\lim\limits_{x\to2}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{3}$，则积分发散

二、填空题（每小题3分，满分18分）

1.【正解】$\frac{1}{3}$

【解析】两条曲线相交于(0,0)，(1,1)

则$S=\int_0^1\sqrt{x}-x^2dx=\left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{3}x^3\right]\Big|_0^1=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$

2.【正解】$2\ln2$

【解析】由定积分对称性得，$\int_{-1}^1\frac{(\sin x+\cos x)^2}{1+|x|}dx=\int_{-1}^1\frac{1+\sin2x}{1+|x|}dx=\int_{-1}^1\frac{1}{1+|x|}dx$

$=\int_{-1}^0\frac{1}{1-x}dx+\int_0^1\frac{1}{1+x}dx=-\ln(1-x)\Big|_{-1}^0+\ln(1+x)\Big|_0^1=2\ln2$

3.【正解】$\frac{1}{3}$；

【解析】$\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^{x^3}\ln(1+t)dt}{x^5}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1+x^3)}{3x^5}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^3}{3x^5}=\frac{1}{3}$

4.【正解】$\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1)$.

【解析】原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{k}{n}\cdot\sqrt{1+\left(\frac{k}{n}\right)^3}=\int_0^1x\sqrt{1+x^3}dx=\frac{1}{3}\int_0^1\sqrt{1+x^3}dx^3$

$=\frac{1}{3}(1+x^3)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{1}{3}(2\sqrt{2}-1)$

6.【正解】$\frac{1}{5}(e^\pi-2)$.

【解析】$\int_0^\pi e^{2x}\cos xdx=\int_0^\pi e^{2x}d\sin x=e^{2x}\sin x\Big|_0^\pi-2\int_0^\pi\sin xe^{2x}dx$

$=e^\pi+2\int_0^\pi e^{2x}d\cos x=e^\pi-2e^{2x}\cos x\Big|_0^\pi-4\int_0^\pi e^{2x}\cos xdx=e^\pi-2-4\int_0^\pi e^{2x}\cos xdx$

整理得$5\int_0^\pi e^{2x}\cos xdx=e^\pi-2$，即$\int_0^\pi e^{2x}\cos xdx=\frac{1}{5}(e^\pi-2)$

7.【正解】2

【解析】设$f(x)=3x+C$，则$\int_0^1tf(t)dt=\int_0^1(3t^2+Ct)dt=\left[t^3-\frac{C}{2}t^2\right]\Big|_0^1=1+\frac{C}{2}$

即此$C=6\left(1+\frac{C}{2}\right)$，解得$C=-4$，故$f(2)=6-4=2$

三、（8分）

【解析】由$\int xf'(x)dx=\arcsin x+C$，得$f(x)=\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$，因此

$\int f(x)dx=\int\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}dx=\int\frac{x}{x^2\sqrt{1-x^2}}dx=\int\frac{1}{-x^2+\sqrt{1-x^2}}$

$=\int\frac{1}{(\sqrt{1-x^2})^2-1}d\sqrt{1-x^2}=\frac{1}{2}\ln\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{1+\sqrt{1-x^2}}+C=\ln\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{|x|}+C$

或者$\int f(x)dx=\int\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}dx$，令$x=\sin t$，$t\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则$\sqrt{1-x^2}=\cos t$，

代入得，$\int\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}dx=\int\frac{1}{\sin t\cos t}\cos tdt=\int\frac{1}{\sin t}dt=\ln|\csc t-\cot t|+C$

$=\ln\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{|x|}+C$

四、求下列定积分（每小题8分，共16分）

1.【解析】令$t=\sqrt[3]{x}$，则

$\int_0^8\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}dx=\int_0^2\frac{3t^2}{t^3+t}dt=4\int_0^2\frac{t^2}{t+1}dt=4\int_0^2t-1+\frac{1}{t+1}dt$

$=[2t^2-4t+4\ln(t+1)]\Big|_0^2=2+4\ln3-4\ln2$。

【考点延伸】《考试宝典》专题5第2部分 定积分的基本性质和公式

2.【解析】$\int_{\frac{1}{2}}^2|\ln x|\,\mathrm{sgn}\frac{x+\ln}{}dx=\int_{-1}^1|t|de^t=\int_{-1}^1|-t|e^tdt=\int_0^1t(e^t+e^{-t})dt=\int_0^1td(e^t-e^{-t})$

$=t(e^t-e^{-t})\Big|_0^1-\int_0^1(e^t-e^{-t})dt=t(e^t-e^{-t})\Big|_0^1-(e^t+e^{-t})\Big|_0^1=2-\frac{2}{e}$

五、（8分）

【解析】$\int_0^{+\infty}\frac{|x+1|^2}{(x^2+1)^2}dx=\int_0^{+\infty}\frac{x^2+1+2x}{(x^2+1)^2}dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}dx+\int_0^{+\infty}\frac{2x}{(x^2+1)^2}dx$

$=\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}dx+\int_1^{+\infty}\frac{1}{(x^2+1)^2}d(x^2+1)=\arctan x\Big|_0^{+\infty}-\frac{1}{x^2+1}\Big|_1^{+\infty}$

$=\arctan x\Big|_0^{+\infty}-\frac{1}{x^2+1}\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{2}-0-[0-1]=\frac{\pi}{2}+1$

六、（10分）

【解析】$V=\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec^2x)^2dx-\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos2x)^2dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^4xdx-\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^22xdx$

$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\tan^2x+1)d\tan x-\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1+\cos4x}{2}dx$

$=\pi\left(\frac{1}{3}\tan^3x+\tan x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\pi\left(\frac{1}{2}x+\frac{\sin4x}{8}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{4}{3}\pi-\frac{1}{8}\pi^2$

七、（10分）

【解析】令动点坐标为(x_0,y_0)，其对应的参数$t=t_0$，则$\pi\le t_0\le2\pi$，注意到

$ds=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}dt=\sqrt{(1-\cos t)^2+(\sin t)^2}dt$

$=\sqrt{2-2\cos t}dt=2|\sin\frac{t}{2}|dt$，

从而竖条带线全长为$s=\int_0^{2\pi}2|\sin\frac{t}{2}|dt=2\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}dt=-4\cos\frac{t}{2}\Big|_0^{2\pi}=8$，

摆线对应于$0\le t\le t_0$的那一段曲线弧长为

$s_1=\int_{-\pi}^{t_0}2|\sin\frac{t}{2}|dt=2\int_{\pi}^{t_0}\sin\frac{t}{2}dt=-4\cos\frac{t}{2}\Big|_{\pi}^{t_0}=-4\cos\frac{t_0}{2}+4$，

根据题意，有$s_1=\frac{3}{4}s$，故$-4\cos\frac{t_0}{2}+4=6$，从而有$\cos\frac{t_0}{2}=-\frac{1}{2}$，解得$t_0=\frac{4}{3}\pi$，

因此重点坐标为$(x_0,y_0)=(t-\sin t,1-\cos t)\Big|_{t=\frac{4}{3}\pi}=\left(\frac{4}{3}\pi-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right)$。

八、（8分）

【解析】作辅助函数$\varphi(x)=f(x)\cos x$，$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，则$\varphi(x)$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$连续，在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内可导，

由积分中值定理，存在$x_0\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使得$0=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)dx=f(x_0)\left(\frac{\pi}{2}-0\right)$，即有$f(x_0)=0$，

因此$\varphi(x_0)=\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$，在$\left[x_0,\frac{\pi}{2}\right]$上用罗尔定理，可知存在$\xi\in\left(x_0,\frac{\pi}{2}\right)\subset\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使得$\varphi'(\xi)=0$，

即证得。